

Exercices divers

Exercice 1

Simplifier pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et $k \in \mathbb{N}^*$ les expressions suivantes :

$$1) \quad 3^{n+2} - 3^{n+1} - 7 \times 3^n + 5 \times 3^{n-1} =$$

$$2) \quad \frac{6^3 \times 2^{-5}}{4^2 \times 12^{-4}}$$

$$3) \quad \frac{4^n 3^{2n-1}}{2^n 3^{n+1}}$$

$$4) \quad \frac{32 \times 8^{n-1}}{2^{2n-4} n}$$

$$5) \quad \frac{5^n \times 12^2}{10^n \times 6^4}$$

$$6) \quad \frac{27^{-1} \times 4^2}{3^{-4} \times 2^4} =$$

$$7) \quad \frac{2}{3} - 0,2 =$$

$$8) \quad \frac{(-2)^{2k+1} \times 3^{2k-1}}{4^k \times 3^{-k+1}} =$$

$$9) \quad \frac{5^{10} \times 7^3 - 25^5 \times 49^2}{(125 \times 7)^3 + 5^9 \times 14^3} =$$

$$10) \quad \sqrt{72} + \sqrt{32} - 6\sqrt{8} =$$

$$11) \quad 1 + \frac{2}{1+\sqrt{3}} =$$

$$12) \quad (3^4 \times 2^{-5})^6 \times \left(\frac{2}{3}\right)^{36} =$$

Exercice 2

$$1) \quad \text{Simplifier l'expression de } C = \frac{\frac{x+2}{3}}{1+\frac{1}{x}}$$

2) En déduire, sans faire de calcul, une forme simplifiée de $D = \frac{\frac{\sqrt{t+1}+2}{3}}{1+\frac{1}{\sqrt{t+1}}}$ et de

$$E = \frac{\frac{t+3}{3}}{1+\frac{1}{t+1}}$$

Exercice 3

En cherchant le dénominateur le plus simple ou le plus petit possible, calculer les sommes suivantes :

1) $A = \frac{2}{15} + \frac{3}{10}$

2) $B = \frac{7}{12} + \frac{2}{21}$

3) $C = \frac{2x-1}{2x+4} + \frac{x+2}{3x+6}$

4) $D = \frac{1}{x^2-x} + \frac{3}{x}$

5) $E = \frac{x}{x^2-4} + \frac{2}{x+2}$

Exercice 4

Sans utiliser votre calculatrice, simplifiez les expressions suivantes :

1) $A = 1 + \left(1 - \frac{1}{2}\right) \times \left(\frac{2}{3} - \frac{1}{3} \times \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3}\right)\right)$

2) $B = 1 + \left(\frac{x}{2} - 1\right) \times \left(\frac{2}{3} - \frac{1}{3} \times \left(\frac{x}{2} + \frac{1}{3}\right)\right)$

Exercice 5

Exprimer sous formes de quotients simples les quantités suivantes :

$$1) A = \frac{x+2}{x+\frac{1}{X}}$$

$$2) B = \frac{\frac{x-1}{x}}{2x+\frac{1}{3}}$$

$$3) C = \frac{1+\frac{3}{5}}{2\times\frac{4}{3}+\frac{3}{2}}$$

$$4) D = \frac{\frac{1}{1+\frac{1}{2}} - \frac{2}{5}}{2-\frac{2}{5}}$$

Mettre tous forme irréductible : $E = \frac{1-\frac{1}{2}+\frac{1}{1+\frac{1}{2}}}{1-\frac{1}{2}+\frac{1}{1-\frac{1}{3}}}$ et $F = \frac{1-\frac{1}{3}+\frac{1}{1+\frac{1}{3}}}{1-\frac{1}{3}+\frac{1}{1-\frac{1}{2}}}$

Exercice 6

A chaque question, trouver la bonne réponse (unique) :

1) Si $\frac{1}{f} = \frac{1}{a} - \frac{1}{b}$, alors :

☐ $f = a - b$

☐ $f = \frac{ab}{b-a}$

☐ $f = \frac{b-a}{ab}$

2) Si $f = \frac{a}{b+a}$ et $g = \frac{b}{b+a}$, alors :

☐ $f = \frac{a}{b} + 1$ et $g = 1 + \frac{b}{a}$

☐ $f = \frac{1}{b}$ et $g = \frac{1}{a}$

☐ $g = 1 - f$

3) Si $S = \frac{1}{Q} - \sqrt{4 + \frac{1}{Q^2}}$ avec $Q > 0$, la factorisation par $\frac{1}{Q}$ donne :

- ☐ $S = -2$
- ☐ $S = \frac{1}{Q} (1 - \sqrt{1 + 4Q^2})$
- ☐ On ne peut pas factoriser

Exercice 7

Soient r un réel et k un entier naturel. Exprimer $r^{2^{k+1}}$ en fonction de r^{2^k}

Exercice 8

Écrire aussi simplement que possible les expressions suivantes

$$(2\sqrt{5})^2 =$$

$$(3 + \sqrt{7})^2 - (3 - \sqrt{7})^2 =$$

Exercice 9

Pour chacune des questions, une unique réponse est correcte

[1] Que vaut la somme $\frac{3}{25} + \frac{3}{75}$?

- ☐ $\frac{3}{100}$;
- ☐ $\frac{3}{25}$;
- ☐ $\frac{6}{100}$;
- ☐ $\frac{4}{25}$.

[2] Après simplification, que vaut la fraction $\frac{315}{45}$?

- ☐ $\frac{31}{4}$;
- ☐ 1 ;
- ☐ 7 ;
- ☐ $\frac{8}{9}$.

[3] Que vaut la différence $5 \times 10^9 - 10^{10}$?

- ☐ 4×10^8 ;
- ☐ -5×10^9 ;
- ☐ 0,5 ;
- ☐ 50.

[4] En développant l'expression $-2(x - 3)(x + 1)$, on obtient :

- ☐ $-2x^2 - 4x - 6$;
- ☐ $-2x^2 + 3x + 6$;
- ☐ $-2x^2 - 3x + 6$;
- ☐ $-2x^2 + 4x + 6$.